

핵심내용

- 사업장 스스로 취급 화학물질에 대한 위험성평가를 통해 관리방안 찾는 방법

□ 화학물질 위험성평가 방법(CHARM) 이란?

- 근로자에게 건강장해를 유발하는 모든 화학물질을 대상으로 화학물질의 작업환경측정결과, CMR정보, 구성성분의 함유량, 노출기준, 취급량 등을 통해 위험성을 결정하고 작업환경 개선대책을 수립할 수 있도록 하는 위험성평가 기법

※ CHARM(Chemical Hazard Risk Management) : 영국 HSE의 Control Banding* 등 선진 외국의 위험성평가 기법 참조

* 화학물질의 유해성과 노출실태를 토대로 정성적 위험성평가 기법과 관리대책을 온라인으로 제공하는 프로그램(소규모 사업자용)

□ 실시방법 요약

- [제1방법] 작업환경측정결과가 있는 경우 위험성 추정방법

$$\text{위험성(Risk)} = \text{작업환경측정결과 (1~4등급)} \times \text{노출기준 (1~4등급)}$$

- [제2방법] 작업환경측정 겨로가가 없는 경우 위험성 추정방법

- 1) 노출기준이 설정되어 있는 화학물질

$$\text{위험성(Risk)} = \text{하루 취급량, 비산성/휘발성, 밀폐·환기상태(1~4등급)} \times \text{노출기준 (1~4등급)}$$

- 2) 노출기준이 설정되어 있지 않는 화학물질

$$\text{위험성(Risk)} = \text{하루 취급량, 비산성/휘발성, 밀폐·환기상태(1~4등급)} \times \text{MSDS 위험문구/유해 위험문구(1~4등급)}$$

□ 단계별 세부 추진 절차

① 사전준비

- 위험성평가 실시규정 작성 및 관리, 평가대상 선정, 평가에 필요한 자료를 수집하는 단계
 - 부서 또는 공정(작업) 단위로 화학물질의 위험성을 충분히 나타낼 수 있는 단위로 구분(조직도, 작업표준서, 작업환경측정결과표 등 활용)
 - MSDS, 작업환경측정결과, 특수건강검진결과표, 화학물질 취급량 현황 등 자료를 수집

② 위험요인 관리수준 파악

- 사전준비 단계에서 수집한 자료를 단위작업 장소별로 취급화학물질을 목록화 하는 단계

<위험요인 관리수준 파악(예시)>

공정구분	화학물질명 (상품명)	제조 또는 사용여부	사용 용도	월 취급량	유소견자 발생여부	MSDS 보유여부
00공정	A제품	제조	제품	100kg	무	유

③ 노출수준(가능성) 결정

- 【방법1 > 방법2 > 방법3】의 우선순위를 적용하여 노출수준을 결정

구분	방법1	방법2	방법3
평가기준	작업환경 유소견자(D1)	작업환경측정결과	하루 취급량 및 비산성/휘발성 등
평가방법	직업병 유소견자가 발생한 경우 "노출수준 = 4등급"	노출수준*에 따라 4단계로 분류 * (측정결과/노출기준)x100	하루취급량과 비산성/휘발성을 조합한 후 밀폐·환기상태를 반영하여 4단계로 분류

- **【방법1】** 직업병 유소견자 발생여부 확인

- 특수건강진단결과표를 확인하여 직업병 유소견자(D1)가 발생한 경우 노출수준을 4등급으로 결정

❖ 직업병 유소견자(D1) 발생시 노출수준(가능성) = 4등급(최상)

- 직업병 유소견자(D1)가 없는 경우에는 “방법2 또는 방법3” 을 적용

- **【방법2】** 작업환경측정결과 확인‘

- 화학물질별 측정결과를 활용하여 아래의 표와 같이 노출수준을 결정하고, 측정결과가 없는 경우 “방법3” 을 적용

※ 화학물질(분진)의 노출수준(%) = 작업환경측정결과 ÷ 노출기준(TWA) × 100

구분	가능성	내용
최상	4	화학물질(분진)의 노출수준이 100% 초과
상	3	화학물질(분진)의 노출수준이 50% 초과 ~ 100% 이하
중	2	화학물질(분진)의 노출수준이 10% 초과 ~ 50% 이하
하	1	화학물질(분진)의 노출수준이 10% 이하

- **【방법3】** 하루 취급량, 비산성/휘발성 및 밀폐·환기상태 확인

- 작업환경측정결과가 없는 경우에는 화학물질의 하루 취급량과 비산성 또는 휘발성을 조합한 후 밀폐·환기상태를 반영하여 노출수준을 결정

① (하루취급량) 하루동안 취급하는 유해화학물질 양의 단위에 따라 다음과 같이 분류

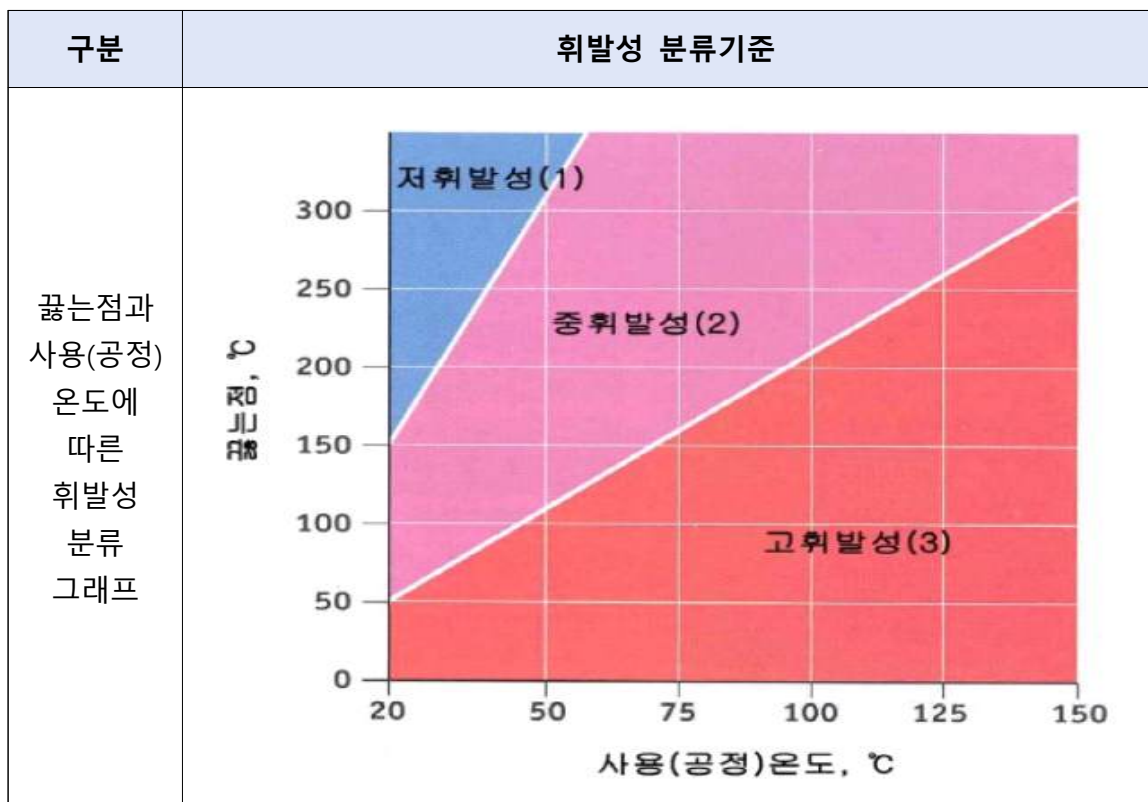
취급량분류	3(대)	2(중)	1(소)
단위	ton, m ³ 단위	kg, l 단위	g, ml 단위
하루취급량	1ton 이상, 1m ³ 이상	1,000kg미만 ~ 1kg 이상 1,000l미만 ~ 1l 이상	1,000g 미만 1,000ml 미만

② (비산성) 화학물질의 발생형태가 분진, 흡인 경우 다음과 같이 분류

구분	비산성 분류기준
3(고)	미세하고 가벼운 분말로 취급 시 먼지 구름이 형성되는 경우
2(중)	결정형 입상으로 취급 시 먼지가 보이거나 쉽게 가라앉는 경우
1(저)	부스러지지 않는 고체로 취급 중에 거의 먼지가 보이지 않는 경우

③ (휘발성) 화학물질의 발생형태가 가스, 증기, 미스트 등인 경우 다음과 같이 분류

휘발성분류	3(대)	2(중)	1(소)
사용(공정)온도가 상온(20℃)인 경우	끓는점 < 50℃	50℃ ≤ 끓는점 ≤ 150℃	150℃ < 끓는점
사용(공정)온도(X)가 상온이외의 온도인 경우	끓는점 < (2X+10)℃	(2X+10)℃ ≤ 끓는점 ≤ (5X+50)℃	(5X+50)℃ < 끓는점



- ④ ①에서 분류한 하루 취급량과 ② 또는 ③에서 분류한 비산성 또는 휘발성을 조합하여 다음과 같이 노출수준을 결정

하루취급량	비산성(분진, 흙 상태)			휘발성(액체, 가스상태)		
	3(고)	2(중)	1(저)	3(고)	2(중)	1(저)
3(대)	4	4	2	4	3	2
2(중)	3	3	2	3	3	2
1(소)	2	1	1	2	2	1

- ⑤ 화학물질을 사용하는 작업장의 밀폐·환기상태를 다음과 같이 분류

구분	밀폐·환기상태
2(매우양호)	원격조작·완전밀폐
1(양호)	국소배기장치 설치

④ 유해성 수준 판단 실시

- 【방법1 > 방법2 > 방법3】의 우선순위를 적용하여 유해성을 결정

구분	방법1	방법2	방법3
평가기준	CMR(1A, 1B, 2) 물질	노출기준	유해·위험문구 (H-Code)
평가방법	CMR 물질인 경우 유해성 = 4등급	노출기준값에 따라 4단계 분류	유해·위험문구에 따라 4단계 분류

※ CMR: 발암성(Carcinogenicity), 생식세포 변이원성(Mutagenicity), 생식독성(Reproductive toxicity)

- 【방법1】 CMR물질(1A, 1B, 2) 해당여부 확인

- 고용노동부고시 제2020-48호(2020.1.14.)[별표1] 및 물질안전보건자료(MSDS)를 확인하여 해당 화학물질이 발암성, 생식세포 변이원성 및 생식독성(CMR) 물질에 해당하는 경우 유해성을 4등급으로 결정합니다.

❖ CMR 물질(1A, 1B, 2)에 해당하는 경우 유해성(중대성) = 4등급(최대)

- CMR 물질에 해당하지 않는 경우 “방법2 또는 방법3”을 적용

- **【방법2】** 화학물질의 노출기준 확인

- 노출기준이 설정되어 있는 화학물질은 발생형태(분진, 증기)에 따라 노출기준을 적용하여 다음의 표와 같이 유해성 결정

구분	가능성	노출기준	
		발생형태 : 분진	발생형태 : 증기
최대	4	0.01mg/m ³ 이하	0.5ppm 이하
대	3	0.01 ~ 0.1mg/m ³ 이하	0.5 ~ 5ppm 이하
중	2	0.1 ~ 1mg/m ³ 이하	5 ~ 50ppm 이하
하	1	1 ~ 10mg/m ³ 이하	50 ~ 500ppm 이하

- 단시간노출기준(STEL) 또는 최고노출기준(C)만 규정되어 있는 화학물질이나 노출기준이 10mg/m³(분진) 또는 500ppm(증기)을 초과하는 경우, 노출기준이 미설정 되어 있는 경우에는 “방법3” 을 적용한다

- **【방법3】** MSDS의 유해·위험문구(H-code)를 활용하여 유해성 결정

구분	유해성	GHS 유해·위험문구 (H-code)	비고
최대	4(E)	- H340, H341 - H350 - H334	- 생식세포변이원성 구분1A, 1B, 2 - 발암성 구분1A, 1B - 호흡기 과민성 구분1
	4(D)	- H300, H310, H330 - H304 - H351 - H360, H361, H362 - H372	- 급성독성(경구, 경피, 흡입) 구분1, 2 - 흡인유해성 구분 1 - 발암성 구분2 - 생식독성 구분1A, 1B, 2 및 수유독성 - 특정표적장기독성(반복) 구분1
대	3(C)	- H301, H311, H331 - H314 - H318 - H370 - H373 - H335 - H317	- 급성독성(경구, 경피, 흡입) 구분3 - 피부부식성/피부자극성 구분1 - 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1 - 특정표적장기독성(1회) 구분1 - 특정표적장기독성(반복) 구분2 - 특정표적장기독성(1회) 호흡기 자극 구분3 - 피부과민성 구분1
중	2(B)	- H302, H312, H332 - H305 - H371	- 급성독성(경구, 경피, 흡입) 구분4 - 흡인유해성 구분2 - 특정표적장기(1회) 구분2
소	1(A)	- H315 - H319 - H336 - 2~4등급에 분류되지 않은 기타 유해·위험문구	- 피부부식성/피부자극성 구분2 - 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2 - 특정표적장기독성(1회) 마취영향 구분3

⑤ 위험성 결정 - 허용가능한 위험성의 수준인지 결정

- (위험성) 노출수준(가능성) X 유해성(중대성)
- (위험성 결정) 위험성 수준과 산업안전보건 법령에서 정한 기준 및 사업장에서 자체적으로 설정한 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 허용 가능 여부를 판단

위험성크기		허용가능여부	개선의 정도
12~16	매우 높음	허용불가능	즉시 개선
5~11	높음		가능한 한 빨리 개선
3~4	보통	허용 가능 또는 허용 불가능*	연간계획에 따라 개선
1~2	낮음	허용가능	필요에 따라 개선

* 허용 불가능 : 위험성 크기가 4인 화학물질 중 직업병 유소건자가 발생(노출수준=4등급) 하였거나, 해당 화학물질이 CMR물질(유해성=4등급)인 경우

⑥ 위험성 감소대책 수립 및 실행

- 위험성의 크기, 영향을 받는 근로자 수 등을 고려하고 안전보건상 중대한 문제가 있는 것은 위험성 감소 조치 즉시 실시
- 감소대책 중 법령에 규정된 사항은 반드시 실시하며 감소대책 실행 후 해당 공정(작업)의 위험성의 크기가 사전에 자체 설정한 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인
- 화학물질 취급 사업장의 ‘작업환경 관리상태 체크리스트’를 활용하여
 - 1) 작업환경 관리상태 평가내용의 적용 가능/대상여부를 결정
 - 2) (1)에서 결정된 가능/대상 항목 중 현재 실시/적용여부 확인
 - 3) 작업환경 관리상태 평가내용의 적용 가능/대상여부를 결정
- 작업환경 개선대책 수립 및 실행 우선순위는 화학물질 제거→화학물질 대체→공정변경(습식)→격리(차단, 밀폐)→환기장치 설치 또는 개선→보호구 착용 등 관리적 개선 순서로 실시